TRAVEL DISCOVERY

ĐỀ CƯƠNG SẢN PHẨM – KIẾN TRÚC – KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Ứng dụng khám phá du lịch, ẩm thực và lập lịch trình tại Việt Nam

Phiên bản tài liệu: 1.0 | Ngày: 30/10/2026

MỤC LỤC

- 1. Tổng quan dự án
- 2. Mục tiêu và phạm vi sản phẩm
- 3. Các nhóm người dùng
- 4. Kiến trúc tổng thể hệ thống
- 5. Ứng dụng Flutter dành cho người dùng
- 6. Website Admin quản trị
- 7. Backend FastAPI
- 8. Database PostgreSQL + PostGIS
- 9. Bản đồ, tìm đường và nhà hàng trên lộ trình
- 10. API dự kiến
- 11. Quản lý dữ liệu và nội dung
- 12. Quảng cáo và mô hình phát triển
- 13. Bảo mật, quyền riêng tư và chi phí
- 14. Lộ trình phát triển đề xuất
- 15. Tiêu chí nghiệm thu MVP
- 16. Rủi ro và cách giảm thiểu
- 17. Cấu trúc thư mục tham khảo
- 18. Các quyết định cần chốt

1. Tổng quan dự án

Travel Discovery là ứng dụng di động giúp người dùng khám phá địa điểm du lịch, đặc sản địa phương, nhà hàng và xây dựng lịch trình tham quan tại Việt Nam. Sản phẩm được định hướng phát triển theo từng tỉnh/thành, sau đó mở rộng dữ liệu trên phạm vi toàn quốc.

Hệ thống gồm ba phần chính: ứng dụng Flutter cho người dùng, website Admin để quản lý nội dung, và Backend FastAPI kết nối cơ sở dữ liệu. Cả ứng dụng và website Admin dùng chung Backend API.

2. Mục tiêu và phạm vi sản phẩm

2.1 Mục tiêu

- Giúp người dùng tìm địa điểm du lịch và thông tin hữu ích theo tỉnh/thành.
- Giới thiệu đặc sản, món ăn địa phương và nhà hàng.
- Hỗ trợ tạo lịch trình theo lựa chọn của người dùng hoặc gợi ý từ ứng dụng.
- Hiển thị bản đồ, tuyến đường và các điểm ăn uống phù hợp trên hành trình.
- Cho phép đội ngũ quản trị cập nhật dữ liệu mà không cần phát hành lại ứng dụng.

2.2 Phạm vi MVP (phiên bản đầu tiên)

- Trang khám phá và danh sách tỉnh/thành.
- Tìm kiếm địa điểm, xem chi tiết và hình ảnh.
- Danh sách đặc sản và nhà hàng.
- Bản đồ hiển thị vị trí.
- Tạo lịch trình thủ công: thêm, xóa, sắp xếp các điểm dừng.
- Lưu lịch trình cơ bản trên thiết bị hoặc tài khoản nếu đã triển khai đăng nhập.
- Website Admin quản lý dữ liệu nền tảng.

2.3 Chưa cần làm ở MVP

- Đặt phòng, đặt vé và thanh toán trực tuyến.
- Mạng xã hội du lịch đầy đủ.
- AI lập lịch trình phức tạp.
- Hệ thống cộng tác viên nhiều cấp và phân quyền quá chi tiết.
- Tối ưu quảng cáo nâng cao.

3. Các nhóm người dùng

Nhóm	Nhu cầu / quyền hạn
Khách sử dụng app	Xem địa điểm, món ăn, nhà hàng, bản đồ và tạo lịch trình cơ bản.
Người dùng có tài khoản	Lưu yêu thích, đồng bộ lịch trình, gửi đánh giá hoặc phản hồi.
Quản trị viên (Admin)	Quản lý toàn bộ dữ liệu, người dùng, nội dung và cấu hình.
Nhân viên nội dung theo tỉnh (giai đoạn sau)	Chỉ quản lý dữ liệu thuộc tỉnh/khu vực được giao; nội dung có thể cần Admin duyệt.

4. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Kiến trúc đề xuất:

Thành phần	Công nghệ	Vai trò

Ứng dụng di động	Flutter / Dart	Giao diện và trải nghiệm người dùng Android trước, iOS có thể bổ sung sau.
Website Admin	React	Giao diện quản trị nội dung và vận hành.
Backend API	Python / FastAPI	Xử lý nghiệp vụ, xác thực, phân quyền, kiểm tra dữ liệu và cung cấp API.
Database	PostgreSQL + PostGIS	Lưu dữ liệu quan hệ và truy vấn vị trí địa lý.
Bản đồ	Google Maps Platform	Bản đồ, địa điểm và tính toán tuyến đường theo API được chọn.
Lưu trữ ảnh	Dịch vụ Cloud Storage	Lưu ảnh do hệ thống sở hữu hoặc được cấp quyền sử dụng.

Luồng dữ liệu: Flutter hoặc React Admin gửi yêu cầu HTTPS đến FastAPI; Backend kiểm tra quyền, xử lý nghiệp vụ, đọc/ghi PostgreSQL và trả kết quả về giao diện. Không kết nối trực tiếp từ ứng dụng Flutter đến database.

Lưu ý: Admin và App dùng chung Backend, nhưng cần phân quyền riêng. Các API quản trị phải yêu cầu đăng nhập và quyền phù hợp; không được để người dùng thông thường gọi được thao tác quản trị.

5. Ứng dụng Flutter dành cho người dùng

5.1 Các màn hình chính

Màn hình	Chức năng
Khám phá	Địa điểm nổi bật, tỉnh/thành, danh mục và nội dung gợi ý.
Tìm kiếm	Tìm theo tên, tỉnh/thành, loại địa điểm hoặc từ khóa.
Chi tiết địa điểm	Mô tả, ảnh, vị trí, thông tin tham quan và địa điểm liên quan.
Ẩm thực	Đặc sản, món ăn địa phương và gợi ý nơi thưởng thức.
Nhà hàng	Thông tin, địa chỉ, vị trí bản đồ và thông tin tham khảo.
Bản đồ	Xem vị trí các điểm và tuyến đường.
Lịch trình	Tạo, thêm, xóa, sắp xếp điểm dừng và lưu lịch trình.
Yêu thích	Lưu địa điểm hoặc nhà hàng muốn xem lại.
Tài khoản	Đăng nhập, hồ sơ, cài đặt và phản hồi.

5.2 Điều hướng đề xuất

Có thể dùng thanh điều hướng dưới gồm: Khám phá – Bản đồ – Lịch trình – Ẩm thực – Cá nhân.

5.3 Nguyên tắc trải nghiệm

- Cho phép xem nội dung cơ bản mà không bắt buộc đăng nhập.
- Hiển thị trạng thái tải dữ liệu, lỗi mạng và danh sách rỗng rõ ràng.
- Xin quyền vị trí khi tính năng thực sự cần; vẫn cho phép dùng app khi từ chối quyền.
- Tải ảnh theo nhu cầu, phân trang danh sách và lưu tạm dữ liệu phù hợp.
- Lịch trình đã lưu nên có khả năng xem lại khi mạng yếu nếu thiết kế hỗ trợ.

6. Website Admin quản trị

Website Admin là công cụ nội bộ để quản lý dữ liệu Travel Discovery. Đây là website riêng, không phải màn hình nằm trong ứng dụng Flutter. Admin đăng nhập và thao tác qua các API được bảo vệ.

6.1 Các phân hệ Admin

Phân hệ	Chức năng quản lý
Dashboard	Tổng số địa điểm, nhà hàng, món ăn, tài khoản và chỉ số vận hành cơ bản.
Tỉnh/thành	Danh sách đơn vị hành chính, mã, tên và trạng thái hiển thị.
Địa điểm du lịch	Thêm/sửa/ẩn địa điểm; mô tả, ảnh, tọa độ, danh mục và nguồn dữ liệu.
Đặc sản / món ăn	Tên món, mô tả, ảnh, địa phương liên quan và thông tin tham khảo.
Nhà hàng	Tên, địa chỉ, tọa độ, loại hình, thông tin liên hệ nếu được phép công bố.
Lịch trình mẫu	Tạo và biên tập các lịch trình gợi ý.
Người dùng	Xem tài khoản, trạng thái và xử lý báo cáo theo chính sách.
Đánh giá / phản hồi	Kiểm duyệt nội dung do người dùng gửi.
Đối tác / tài trợ	Quản lý nội dung được tài trợ và nhãn công khai.
Quản trị hệ thống	Tài khoản nhân viên, vai trò, nhật ký thao tác và cấu hình.

6.2 Phân quyền đề xuất

Vai trò	Quyền
Super Admin	Toàn quyền hệ thống, tạo tài khoản và phân quyền.
Content Admin	Quản lý và duyệt nội dung toàn hệ thống.
Tỉnh/Thành Editor (giai đoạn sau)	Tạo và chỉnh sửa dữ liệu trong phạm vi được giao.
Moderator	Xử lý đánh giá, báo cáo và nội dung cộng đồng.

Giai đoạn đầu chỉ cần một tài khoản Admin chính. Tuy nhiên, nên thiết kế trường tỉnh/khu vực phụ trách và cơ chế role-based access control để sau này mở rộng mà không phải xây lại hệ thống.

7. Backend FastAPI

FastAPI là lớp trung gian xử lý nghiệp vụ giữa App, Website Admin, database và các dịch vụ bên ngoài. Các quy tắc quan trọng như phân quyền, kiểm tra dữ liệu, tạo lịch trình và quản lý nội dung nên được xử lý ở Backend.

7.1 Nhóm module

- auth: đăng nhập, đăng xuất, token và xác thực.
- users: hồ sơ và trạng thái người dùng.
- provinces: tỉnh/thành và đơn vị hành chính.
- destinations: địa điểm du lịch.
- local_foods: đặc sản và món ăn.
- restaurants: nhà hàng/quán ăn.
- itineraries: lịch trình và các điểm dừng.
- favorites: danh sách yêu thích.
- admin: thao tác quản trị và phân quyền.
- integrations: kết nối dịch vụ bản đồ, lưu ảnh và các dịch vụ ngoài.

7.2 Nguyên tắc thiết kế

- Tách router, schema, model, service và repository khi dự án lớn dần.
- Dùng Pydantic để kiểm tra dữ liệu đầu vào/đầu ra.
- Dùng migration để quản lý thay đổi cấu trúc database.
- Chuẩn hóa phản hồi lỗi và mã trạng thái HTTP.
- Có log, kiểm soát truy cập và giới hạn tần suất cho các API cần thiết.

- Tạo tài liệu API bằng OpenAPI/Swagger mà FastAPI hỗ trợ.

8. Database PostgreSQL + PostGIS

PostgreSQL phù hợp với dữ liệu có quan hệ như tỉnh/thành, địa điểm, nhà hàng, tài khoản và lịch trình. PostGIS bổ sung khả năng lưu và truy vấn dữ liệu không gian như tọa độ, khoảng cách và vùng địa lý.

Bảng dự kiến	Dữ liệu chính
provinces	Mã, tên tỉnh/thành, trạng thái và thông tin hành chính.
categories	Danh mục địa điểm và loại hình.
destinations	Tên, mô tả, tỉnh/thành, tọa độ, trạng thái, nguồn dữ liệu.
destination_images	Ảnh, chú thích, thứ tự và quyền sử dụng.
local_foods	Tên món, mô tả, địa phương và hình ảnh.
restaurants	Tên, địa chỉ, tọa độ, loại hình, thông tin trạng thái.
users	Tài khoản, email hoặc thông tin đăng nhập đã mã hóa/bảo vệ.
favorites	Liên kết người dùng với địa điểm/món ăn/nhà hàng yêu thích.
itineraries	Tên lịch trình, chủ sở hữu, ngày và trạng thái.
itinerary_stops	Các điểm dừng, thứ tự, thời gian dự kiến và ghi chú.
admin_roles	Vai trò và quyền quản trị.
audit_logs	Người thao tác, hành động, thời điểm và đối tượng bị thay đổi.

Lưu ý thiết kế: itinerary_stops nên hỗ trợ nhiều loại điểm dừng (địa điểm du lịch, nhà hàng hoặc điểm khác), có thứ tự và tọa độ tham chiếu phù hợp. Dữ liệu hành chính cần được cập nhật theo danh mục hiện hành; không nên cố định danh sách tỉnh/thành cũ trong mã nguồn.

9. Bản đồ, tìm đường và nhà hàng trên lộ trình

Một tính năng quan trọng là tìm nhà hàng nằm gần tuyến đường người dùng đang đi, thay vì chỉ tìm quanh điểm xuất phát hoặc điểm đến.

1. Người dùng chọn điểm xuất phát và điểm đến.
2. Ứng dụng gửi yêu cầu đến Backend để lấy tuyến đường từ dịch vụ bản đồ.
3. Backend hoặc ứng dụng nhận tuyến đường và dữ liệu hình học/polyline theo thiết kế.
4. Tìm các nhà hàng trong một hành lang/corridor quanh tuyến đường.
5. Tính khoảng cách lệch khỏi tuyến và lọc theo bán kính phù hợp.
6. Sắp xếp kết quả để người dùng chọn điểm dừng; cập nhật lịch trình nếu người dùng đồng ý.

MVP có thể giới hạn số điểm dừng, bán kính tìm kiếm và số lần gọi API để kiểm soát chi phí. Cần hiển thị rõ khi thông tin nhà hàng được cập nhật lần cuối và khuyến khích người dùng kiểm tra lại giờ hoạt động.

10. API dự kiến

Method	Endpoint	Mục đích
GET	/api/v1/provinces	Lấy danh sách tỉnh/thành.
GET	/api/v1/destinations	Tìm và lọc địa điểm.
GET	/api/v1/destinations/{id}	Chi tiết địa điểm.
GET	/api/v1/local-foods	Danh sách món ăn/đặc sản.
GET	/api/v1/restaurants	Tìm nhà hàng.
POST	/api/v1/itineraries	Tạo lịch trình.
GET	/api/v1/itineraries/{id}	Xem lịch trình.
PUT	/api/v1/itineraries/{id}	Cập nhật lịch trình.
GET	/api/v1/favorites	Lấy danh sách yêu thích.
POST	/api/v1/favorites	Thêm mục yêu thích.

POST	/api/v1/admin/destinations	Admin tạo địa điểm (cần quyền).
PUT	/api/v1/admin/destinations/{id}	Admin cập nhật địa điểm (cần quyền).

Đây là endpoint định hướng, chưa phải hợp đồng API cuối cùng. Cần chốt request/response, phân trang, bộ lọc, quy tắc xác thực và mã lỗi trước khi tích hợp Flutter với Backend.

11. Quản lý dữ liệu và nội dung

- Mỗi bản ghi nên có nguồn dữ liệu, ngày cập nhật và trạng thái duyệt.
- Phân biệt dữ liệu do dự án tự tạo, dữ liệu do đối tác cung cấp và dữ liệu từ nhà cung cấp API.
- Không tự ý sao chép hàng loạt nội dung, ảnh hoặc dữ liệu từ Google Maps hay nền tảng khác vào database.
- Tuân thủ điều khoản lưu trữ, hiển thị, attribution và sử dụng dữ liệu của từng nhà cung cấp.
- Ảnh cần có quyền sử dụng phù hợp; lưu thông tin nguồn ảnh và giấy phép nếu cần.
- Có quy trình báo sai thông tin để người dùng hoặc nhân viên gửi yêu cầu cập nhật.

12. Quảng cáo và mô hình phát triển

Định hướng ban đầu là cung cấp app miễn phí và có thể kiếm doanh thu từ quảng cáo phù hợp. Có thể xem xét Google AdMob sau khi trải nghiệm cốt lõi ổn định.

- Ưu tiên quảng cáo banner hoặc native ở vị trí không cản trở thao tác.
- Rewarded ads chỉ dùng khi người dùng chủ động chọn xem để nhận một tiện ích không thiết yếu.
- Không yêu cầu người dùng bấm quảng cáo và không tự click quảng cáo thật khi thử nghiệm; dùng test ads.
- Nội dung địa điểm được tài trợ phải có nhãn minh bạch.
- Các hướng mở rộng sau này: liên kết tiếp thị/affiliate, đối tác tour, dịch vụ lưu trú hoặc quảng bá địa phương.

Điều kiện tham gia chương trình quảng cáo và yêu cầu độ tuổi/tài khoản cần được kiểm tra trực tiếp theo chính sách hiện hành của nhà cung cấp. Nếu người phát triển chưa đủ tuổi theo điều khoản, cần có phụ huynh/người giám hộ hợp pháp đứng tên và quản lý tài khoản theo đúng quy định; không khai sai tuổi.

13. Bảo mật, quyền riêng tư và chi phí

13.1 Bảo mật

- Bắt buộc HTTPS khi triển khai Internet.
- Không nhúng khóa bí mật của Backend hoặc dịch vụ server vào ứng dụng Flutter.
- Giới hạn API key theo ứng dụng, website, IP hoặc API phù hợp với nhà cung cấp.
- API quản trị phải xác thực và kiểm tra quyền ở Backend.
- Mật khẩu phải được băm bằng thuật toán phù hợp; không lưu mật khẩu dạng văn bản.
- Có sao lưu database, log lỗi và nhật ký thao tác quản trị.
- Chỉ thu thập quyền vị trí khi cần và giải thích mục đích sử dụng.

13.2 Kiểm soát chi phí

- Bắt đầu bằng dữ liệu mẫu và phạm vi một tỉnh/thành để thử nghiệm.
- Đặt hạn mức ngân sách và cảnh báo sử dụng cho dịch vụ bản đồ/API.
- Phân trang, giới hạn số kết quả và tránh gọi API lặp lại không cần thiết.
- Cache chỉ khi điều khoản của nhà cung cấp cho phép.
- Theo dõi chi phí theo tính năng: bản đồ, tìm địa điểm, tính tuyến đường, lưu ảnh và máy chủ.

14. Lộ trình phát triển đề xuất

Giai đoạn	Công việc	Kết quả
Milestone 1 – Đặc tả và giao diện	Chốt tên tạm, tỉnh thử nghiệm, luồng màn hình, dữ liệu mẫu và cấu trúc Flutter.	Prototype Flutter chạy được.
Milestone 2 – Flutter MVP	Trang khám phá, danh sách, chi tiết, tìm kiếm, món ăn và lịch trình mẫu.	App thao tác được với mock data.
Milestone 3 – Backend & Database	Dựng FastAPI, PostgreSQL, model, migration, API và dữ liệu mẫu.	API hoạt động và có tài liệu.
Milestone 4 – Website Admin	Đăng nhập Admin, dashboard, CRUD tỉnh/địa điểm/món ăn/nhà hàng.	Có thể cập nhật dữ liệu qua web.
Milestone 5 – Tích hợp	Kết nối Flutter và Admin vào Backend, xử lý lỗi và phân quyền.	Một hệ thống thống nhất.
Milestone 6 – Bản đồ & kiểm thử	Tích hợp bản đồ, tuyến đường, tìm nhà hàng gần lộ trình, kiểm thử thiết bị.	Bản beta có thể dùng thử.
Milestone 7 – Triển khai	Máy chủ, domain, HTTPS, backup, giám sát và chuẩn bị phát hành.	Hệ thống chạy trên Internet.

Có thể dùng kế hoạch khoảng 10–12 tuần làm mốc tham khảo nếu thời gian học và nguồn lực phù hợp. Đây không phải cam kết thời gian; nên hoàn thành từng milestone và kiểm thử trước khi chuyển giai đoạn.

15. Tiêu chí nghiệm thu MVP

- Người dùng mở app và xem được danh sách tỉnh/thành, địa điểm.
- Tìm kiếm và xem chi tiết địa điểm hoạt động đúng.
- Món ăn/đặc sản và nhà hàng hiển thị thông tin có nguồn và thời điểm cập nhật.
- Bản đồ hiển thị đúng tọa độ đã kiểm tra.
- Người dùng tạo, thêm, xóa và sắp xếp điểm dừng trong lịch trình.
- Lịch trình được lưu và tải lại đúng theo thiết kế.
- Admin đăng nhập và thực hiện CRUD nội dung theo quyền.
- Thay đổi nội dung trên Admin được App nhận qua API mà không cần cập nhật app.
- Có trạng thái xử lý lỗi mạng, dữ liệu rỗng và quyền vị trí bị từ chối.
- Không để lộ khóa bí mật hoặc cho phép người dùng thường truy cập API quản trị.

16. Rủi ro và cách giảm thiểu

Rủi ro	Cách giảm thiểu
Thông tin địa điểm/nhà hàng sai hoặc cũ	Lưu nguồn và ngày cập nhật; cho phép báo sai; có quy trình kiểm duyệt.
Chi phí API bản đồ tăng	Giới hạn truy vấn, đặt ngân sách, theo dõi usage và chỉ gọi khi cần.
Dữ liệu/ảnh không có quyền sử dụng	Kiểm tra điều khoản, giấy phép và lưu nguồn dữ liệu.
Lộ khóa API	Hạn chế key, dùng backend proxy cho khóa server và không nhúng secret vào app.
Mạng yếu hoặc mất kết nối	Có trạng thái lỗi rõ ràng và hỗ trợ dữ liệu đã lưu phù hợp.
Admin thao tác nhầm	Có xác nhận khi xóa, nhật ký thao tác và khả năng khôi phục phù hợp.
Quảng cáo làm giảm trải nghiệm	Đặt quảng cáo vừa phải, không che nội dung hoặc cản trở tính năng chính.

17. Cấu trúc thư mục tham khảo

17.1 Flutter

```
lib/
  core/
    config/
    network/
    theme/
    utils/
    widgets/
  features/
    home/
    provinces/
    destinations/
    local_foods/
    restaurants/
    maps/
    itinerary/
    favorites/
    profile/
  main.dart
```

17.2 FastAPI

```
backend/
  app/
    api/
      v1/
        endpoints/
    core/
      config.py
      security.py
    models/
    schemas/
    repositories/
    services/
    integrations/
    db/
    main.py
  migrations/
  tests/
  requirements.txt
```

17.3 React Admin

```
admin-web/
  src/
    app/
    components/
    layouts/
    pages/
      dashboard/
      provinces/
      destinations/
      local-foods/
      restaurants/
      users/
```

```
    settings/
  services/
    api/
  hooks/
  routes/
  styles/
package.json
```

18. Các quyết định cần chốt

- Tên ứng dụng chính thức (hiện dùng tên tạm Travel Discovery).
- Tỉnh/thành đầu tiên dùng để nhập dữ liệu và kiểm thử.
- Bắt đầu Flutter bằng mock data trước, đồng thời thiết kế API contract; sau đó kết nối FastAPI.
- Xác định dữ liệu nào do đội dự án tự nhập và dữ liệu nào lấy từ nhà cung cấp.
- Chốt bản đồ/API sau khi so sánh tính năng, điều khoản và chi phí.
- Ban đầu chỉ có Admin chính; thiết kế sẵn khả năng thêm nhân viên theo tỉnh ở giai đoạn sau.

Kết luận

Định hướng phù hợp là xây dựng một hệ thống gồm Flutter App + React Admin + FastAPI + PostgreSQL/PostGIS. Website Admin giúp cập nhật nội dung tập trung; Backend dùng chung bảo đảm dữ liệu và nghiệp vụ nhất quán; Flutter tập trung vào trải nghiệm người dùng. Nên làm từng phần, bắt đầu với một tỉnh/thành và một bộ dữ liệu nhỏ, sau đó mới mở rộng toàn quốc.

Khuyến nghị bước tiếp theo: thực hiện Milestone 1 – chốt phạm vi MVP, chọn tỉnh thử nghiệm, dựng cấu trúc Flutter và hoàn thành các màn hình đầu tiên bằng dữ liệu mẫu.